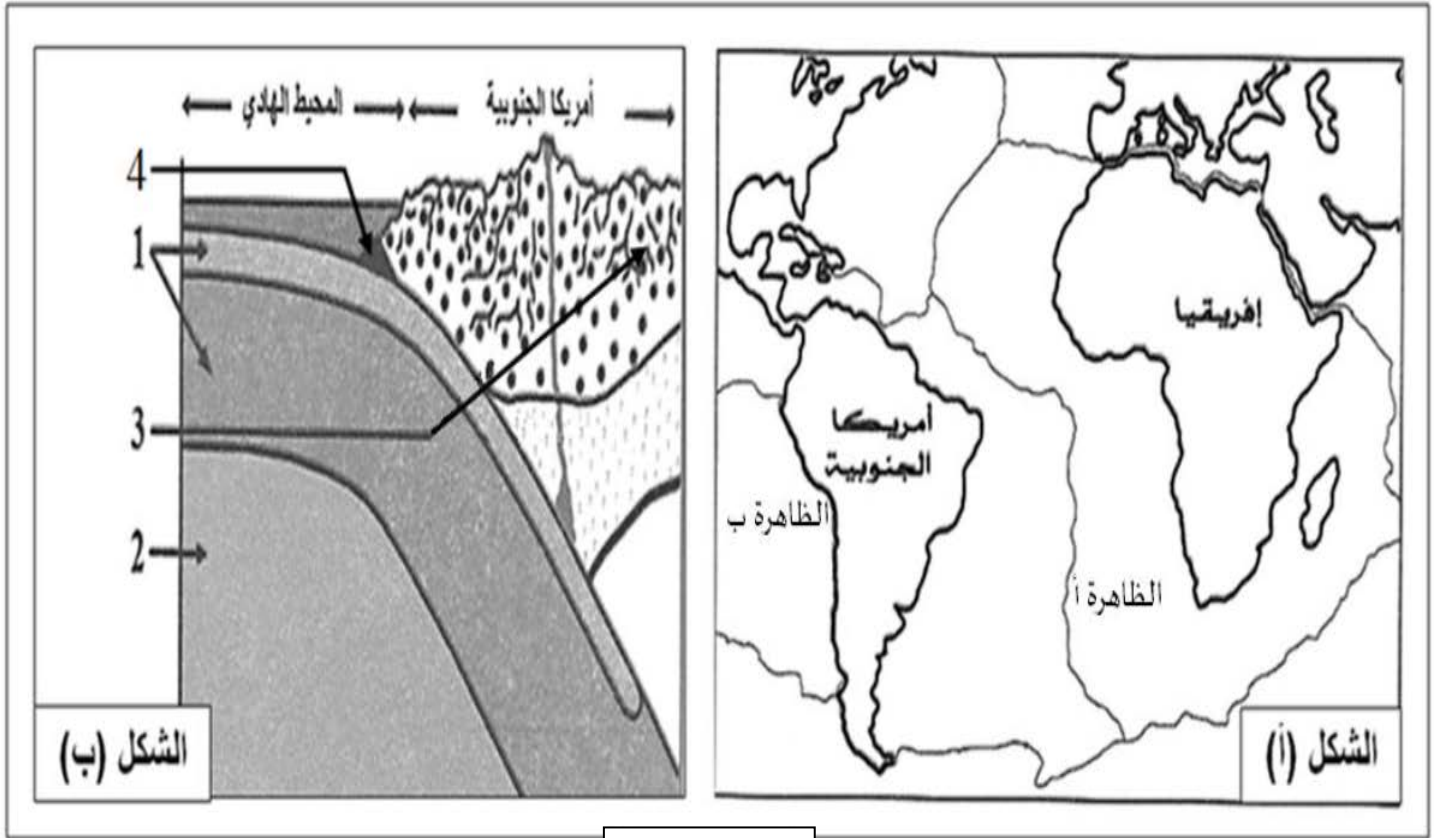


التمرين الأول : (05 نقاط)

توصل العلماء لنظرية زحزحة القارات، مفادها أن القارات كانت كتلة واحدة تدعى بانجيا (Pangea)، ثم انشطرت إلى عدة صفائح ابتعدت عن بعضها البعض. تمثل الوثيقة (1) بعض الظواهر الجيولوجية.



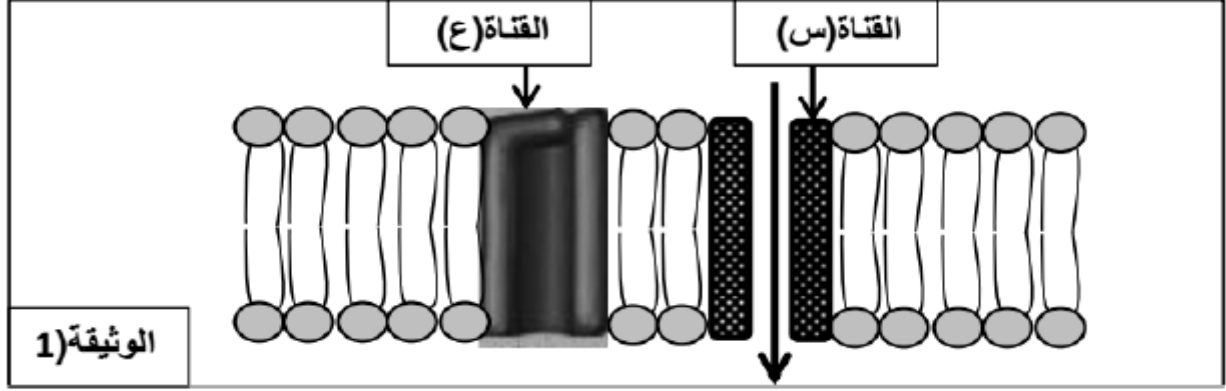
الوثيقة (1)

1. تعرف على البيانات المرقمة ، ثم سم الظاهرتين (أ) و (ب).
2. بتوظيف معارفك وباستغلال الوثيقة (1) ، وضح في نص علمي مختصر النشاطات التكتونية الممثلة في شكلي الوثيقة، مع تقديم البراهين التي تؤيد ذلك، والعوامل المسببة لها.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

يتطلب العمل المنسق بين الأعضاء تدخل آليات اتصال عصبي تساهم فيها بروتينات أغشية العصبونات التي تسمح بتدفق للمعلومات، لذلك فإن عواقب أي خلل في هذه الآلية يسبب أمراض متفاوتة الخطورة.

الجزء الأول: تحتوي الألياف العصبية على عدة أنواع من البروتينات الغشائية التي تلعب دوراً أساسياً في الاتصال العصبي ، تمثل قنوات الصوديوم (س) و (ع) الممثلة في الوثيقة (1).



1. تعرف على القناة (س) و (ع) ثم بين اختلاف خصائصهما. اعتمدا على معلوماتك.
2. استخرج من الوثيقة حالة الليف العصبي مع تعليل الإجابة.

الجزء الثاني: للتعرف على بعض خصائص الغشاء بعد المشبكي نستعرض الدراسة التالية:

المرحلة الأولى:

تم عزل قطع من غشاء بعد مشبكي لحيوان الكالمار بحيث تتوصل تلقائياً مع إضافة شوارد Na^+ المشعة للوسط مع الحفاظ على التوزيع الشاردي ثابت، ظروف ونتائج التجربة موضحة في الجدول التالي:

النتائج المسجلة	ظروف التجربة	
ظهور الإشعاع في الوسط الداخلي.	إضافة كمية كافية من الاستيل كولين للوسط الفيزيولوجي.	التجربة 01
عدم ظهور الإشعاع في الوسط الداخلي.	معالجة الحويصلات بمادة <u>α-bungarotoxine</u> ثم إضافة كمية كافية من الاستيل كولين للوسط الفيزيولوجي.	التجربة 02

1. ماهي المعلومة التي يمكن استخراجها من خلال مقارنة نتائج التجربتين (1) و (2) ؟ ثم اقترح فرضية مناسبة لتفسير عدم ظهور الإشعاع في الوسط الداخلي في التجربة (2).

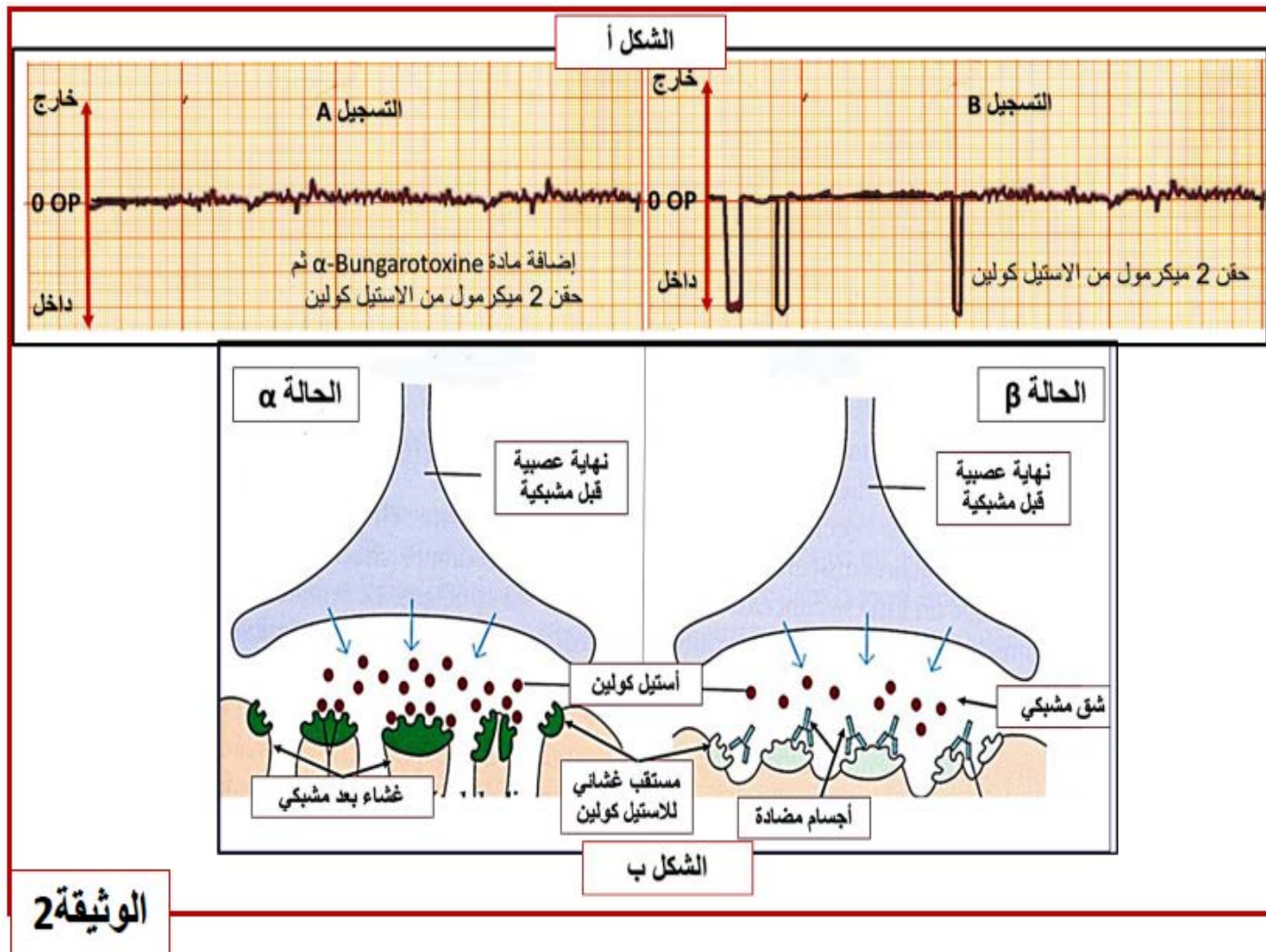
المرحلة الثانية:

الشكل (أ) من الوثيقة (2) يمثل تسجيلات لتيارات كهربائية متولدة على مستوى قطعة معزولة من الغشاء بعد المشبكي (باستعمال تقنية Patch-Clamp) في ظروف تجريبية مختلفة.

2. قدم تحليلاً مناسباً للتسجيلين A و B للشكل (أ) من الوثيقة (2). ثم حدد مصدر التيارات المسجلة في التسجيل B من الشكل (أ) من الوثيقة (2).

المرحلة الثالثة:

إن مرض الوهن العضلي يتمثل في نقص القوة العضلية وبالتالي الشلل. لتفسير الحالة المرضية نحقن أرنباً عادياً بأجسام مضادة ضد المستقبلات الغشائية للأستيل كولين فيصاب بتعب سريع للعضلات وضعف قوتها. مكنت الملاحظة المجهرية لمنطقة الاتصال العصبي - العضلي عند الأرنب من تمثيل الحالتين الموضحتين في الشكل (ب) من الوثيقة (2) حيث : الحالة الطبيعية (α) ، الحالة المرضية (β) .



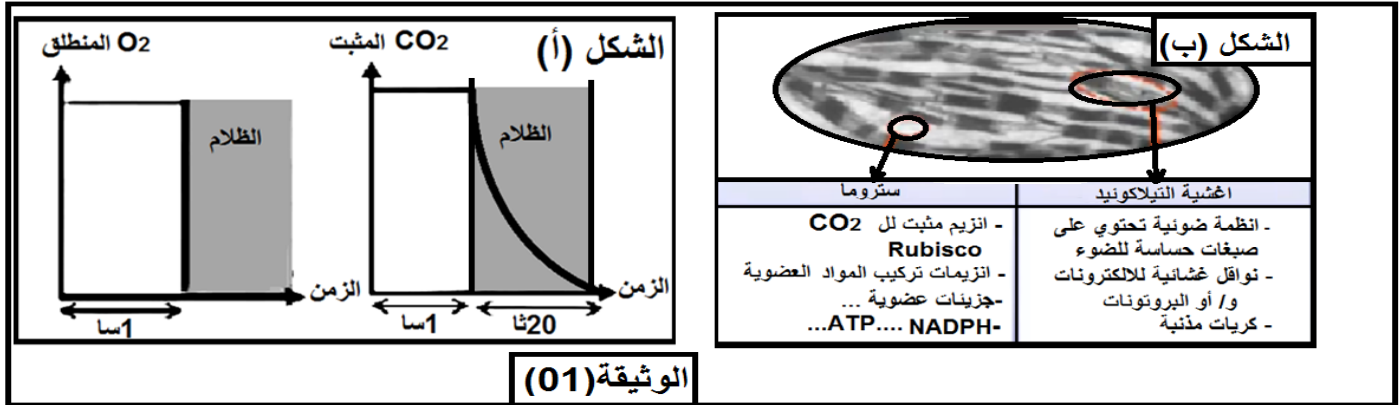
3. قدم تحليلاً للشكل (ب). ثم مثل التسجيل الكهربائي الحاصل على الغشاء بعد المشبكي في الحالتين (α) و (β). ثم فسر علمياً سبب الوهن العضلي اعتماداً على معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (2).

التمرين الثالث : (08 نقاط)

لخلايا النبات الأخضر القدرة على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المركبات العضوية انطلاقاً من مواد معدنية ، وفق آليات يتطلب بعضها توفر الضوء و اليخضور و البعض الآخر يتطلب توفر CO_2 .

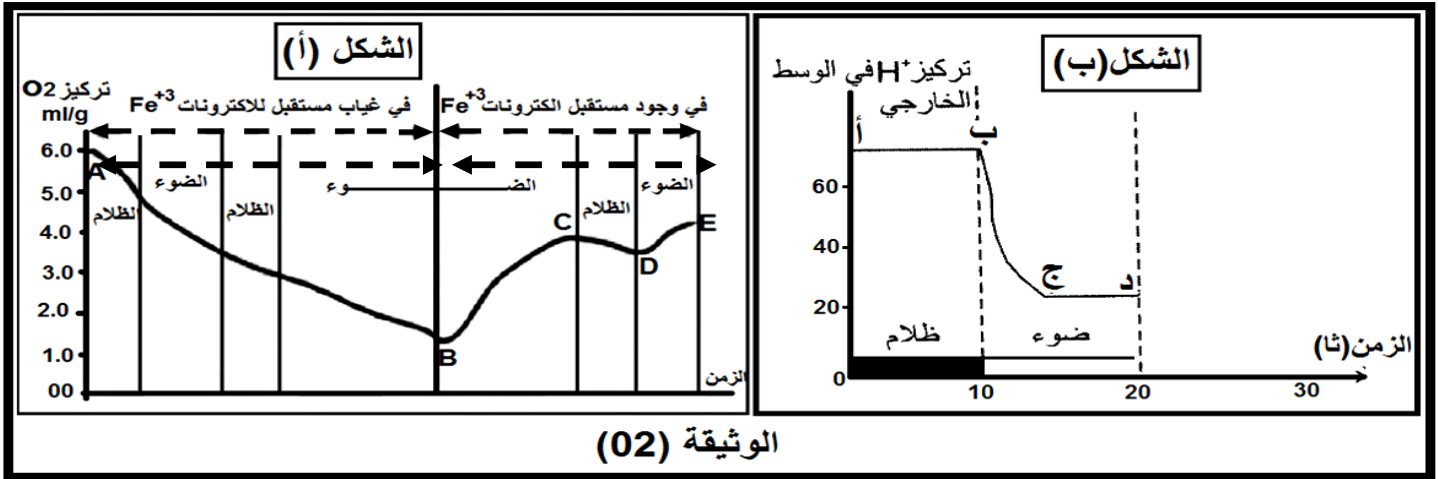
الجزء الأول : عرض معلق من الكلوريلات (كائنات يخضورية وحيدة الخلية) لمدة ساعة لإضاءة قوية في وسط مزود بـ $^{14}CO_2$ المشع لتنتقل الأتسنة بعد هذه المدة إلى وسط مظلم.

نتائج قياس تثبيت الـ CO_2 المشع و الـ O_2 المنطلق ملخصة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)، بينما يمثل الشكل (ب) التركيب الكيموحيوي لكل من أغشية التيلاكوييد والستروما (الحشوة).



- بين بأن نتائج الشكل - أ- من الوثيقة (1) تؤكد أن تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة يتم في مرحلتين.
- استخرج من جدول الشكل (ب) من الوثيقة (1) الأدلة التي تؤكد ما توصلت إليه في الجواب (1) محددا مقر كل مرحلة.

الجزء الثاني: وضع معلق من الصانعات الخضراء مخربة جزئياً وميتوكوندريات ضمن مفاعل حيوي يقيس تغيرات كمية الأكسجين المنحلة في المعلق بدلالة الزمن، شروط التجربة ونتائجها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).



- فسر تغيرات تركيز O_2 في وجود الضوء خلال الفترتين (A - B) ثم (B - E) مبينا شروط تحرير O_2 .
- مستعينا بما توصلت إليه في السؤال 1، أكتب التفاعلات الموافقة لانطلاق O_2 على مستوى الصانعات الخضراء في الظروف الطبيعية.
- يرافق التفاعلات السابقة على مستوى التيلاكوييد في الظروف الطبيعية تركيب جزيئات الـ ATP، الشكل (ب) من الوثيقة (2) يلخص نتائج قياس $[H^+]$ في الوسط الذي يحتوي على تيلاكوييدات كاملة و كل العناصر المميزة للحشوة. حلل منحنى الشكل - ب- موضحا الجزء الذي يتم فيه تركيب ATP مع التعليل.

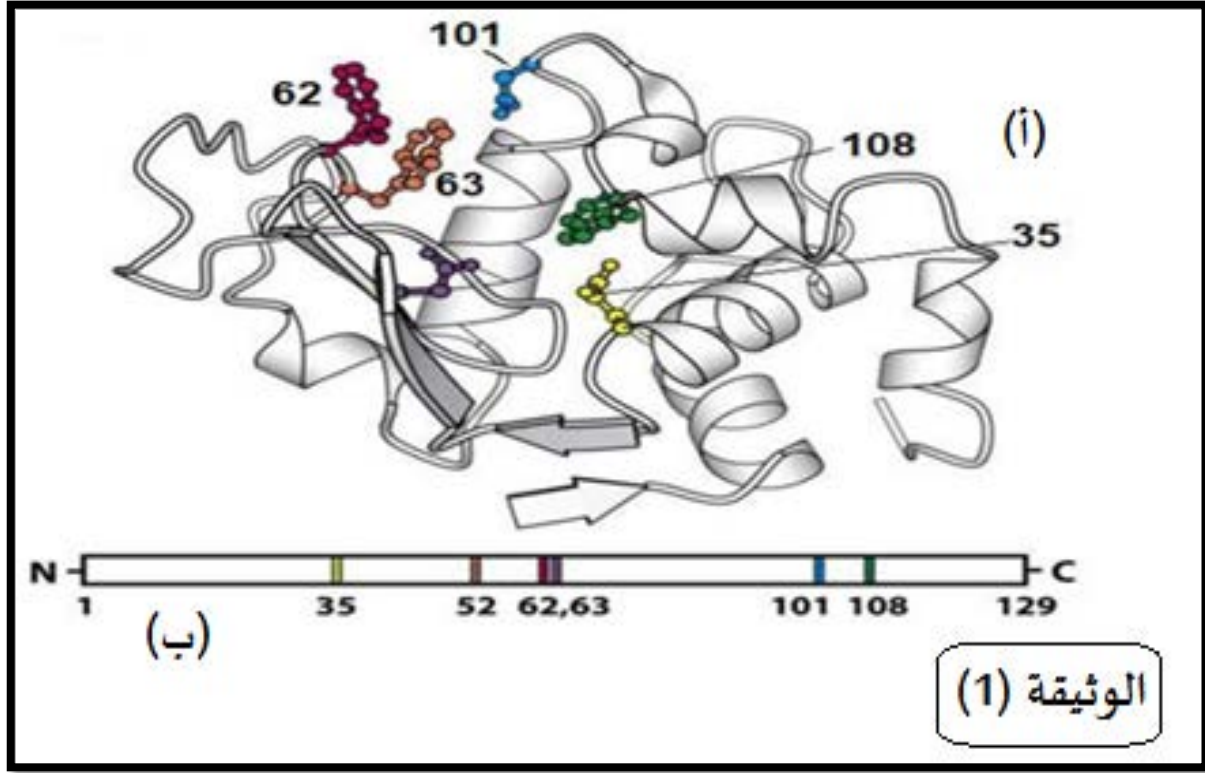
الجزء الثالث: انطلاقاً من الدراسة السابقة و معلوماتك لخص في رسم تخطيطي تحصيلي الظواهر التي تحدث على مستوى التيلاكوييدات والتي تسمح بتركيب الـ ATP و إرجاع $NADP^+$ و علاقتها بتثبيت CO_2 .

انتهى الموضوع الاول

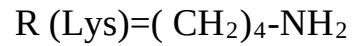
الموضوع الثاني:

التمرين الأول : (05 نقاط)

يرتبط نشاط البروتين ببنية الفراغية التي تحددها مجموعة من الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها، نريد التعرف على العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته المتخصصة و دور الأحماض الأمينية في ذلك. تبين الوثيقة (1) البنية الفراغية لإنزيم الليزوزيم .



1. اكتب صيغة ثنائي الببتيد المتشكل من ارتباط Lys- Asp ثم اكتب صيغته في pH=1 معلا إجابتك.
 2. باستغلال معطيات الوثيقة و معلوماتك وضح في نص علمي تباعد الأحماض الأمينية في الشكل (ب) و تقاربها في الشكل (أ) محددا دور المورثة في ذلك.
- تعطى :



التمرين الثاني : (07 نقاط)

تؤدي الإنزيمات دورا فعالا في حياة الكائنات الحية نظرا للوظائف العديدة التي تقوم بها مثل إنزيم EPSPS المسؤول على إنتاج مادة أولية تشرف على تركيب الأحماض الأمينية العطرية الضرورية لحياة النبات.

الجزء الاول: مكن الهدم الآلي لخلايا إنشائية نباتية من الحصول على مستخلصات خلوية متجانسة أخضعت لما فوق الطرد المركزي ضمن محلول سكاروز. يمثل جدول الوثيقة (1) نتائج الفصل من حيث مكونات و خصائص الأجزاء المفصولة من الخلايا (سرعة الدوران مقاسة بوحدات جاذبية (g) في مدة زمنية مقدرة بالدقيقة).

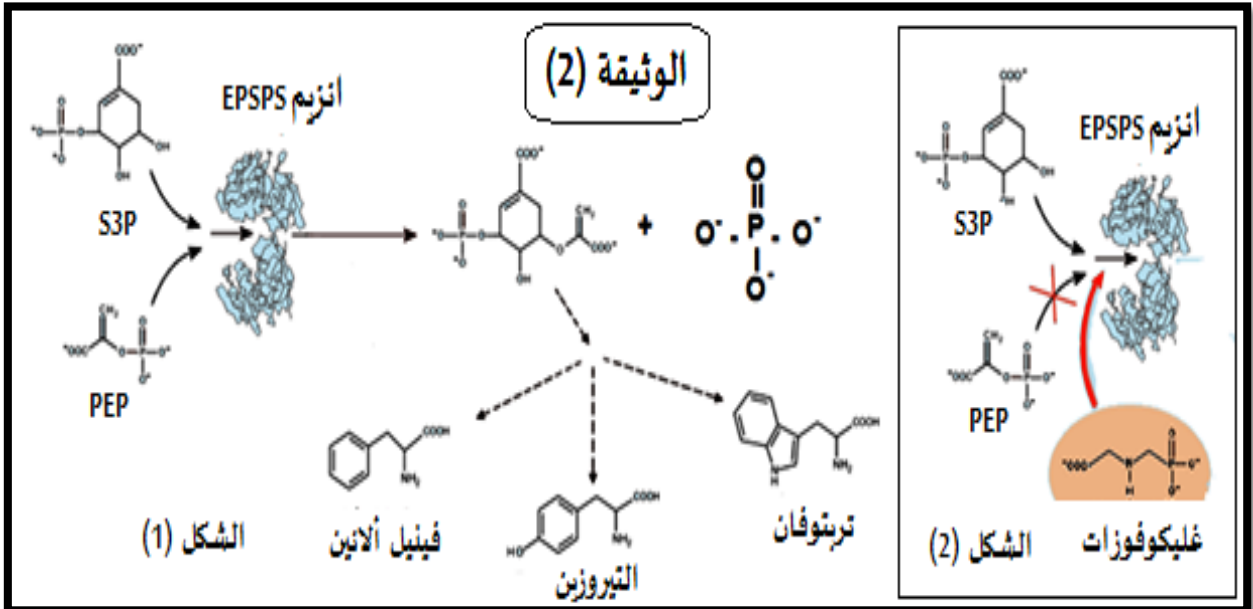
الأجزاء	التركيز بالبروتونات	ADN	ARN	استهلاك الـ O_2	إنتاج ATP	تركيب فبروتينات
المستخلص الكلي	100	100	100	100	100	100
الجزء (1) (750g/10mn)	10	98	10	0	0	0
الجزء (2) (20000g/20mn)	25	2	5	96	96	3
الجزء (3) (100000g/1h)	20	0	84	3	0	97

الوثيقة (1)

1. باستغلالك لمعطيات الوثيقة ، سم الأجزاء (1، 2، 3) المفصولة محددا المعيار الذي اعتمدت عليه.
2. حدد دور كل من الأجزاء المفصولة في تركيب الإنزيم.

الجزء الثاني:

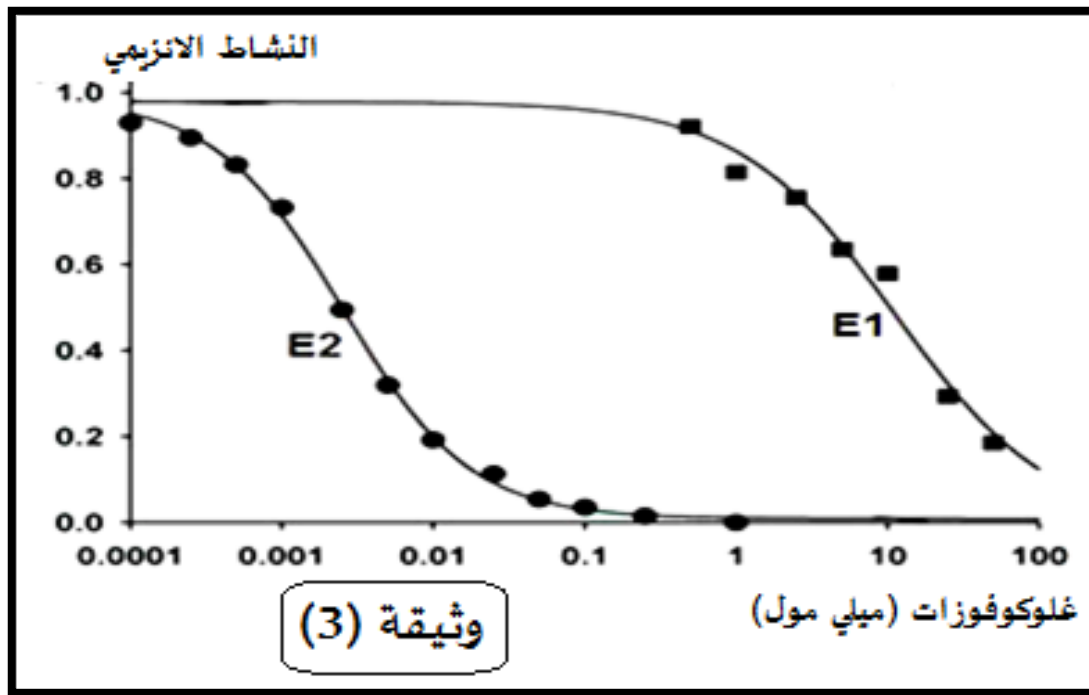
توجد في مبيد الأعشاب مادة سامة تعرف بالجليكوفوزات التي تؤثر على عمل إنزيم EPSPS الشكل -1- من الوثيقة (2) يبين التفاعل الإنزيمي دون إضافة مبيد الأعشاب، أما الشكل -2- فيوضح تأثير مادة الجليكوفوزات على نشاط إنزيم EPSPS.



1. وضح التفاعل الحاصل في الشكل (1) بمعادلة إجمالية باستعمال الرموز E, S, P. محددا نوع التفاعل الحيوي.
2. اعتمادا على الشكل (2) اشرح آلية تأثير مادة الجليكوفوزات السامة على نشاط إنزيم EPSPS، مستنتجا سبب استعمال مادة الجليكوفوزات في مبيد الأعشاب.

- بينت دراسات مقارنة بين بنية إنزيم بكتيريا *Agrobacterium tumefaciens* (E1) و إنزيم نبات الصوجا (E2) أن هناك اختلافا في الحمض الأميني رقم 100 المتواجد ضمن الأحماض المشكلة للموقع الفعال حيث في الإنزيم (E1) هو Gly و في (E2) هو Ala، كما لوحظ أنه عند استعمال مبيد الأعشاب على بكتيريا *Agrobacterium tumefaciens* أنها تقاوم مادة الغليكوفوزات السامة.

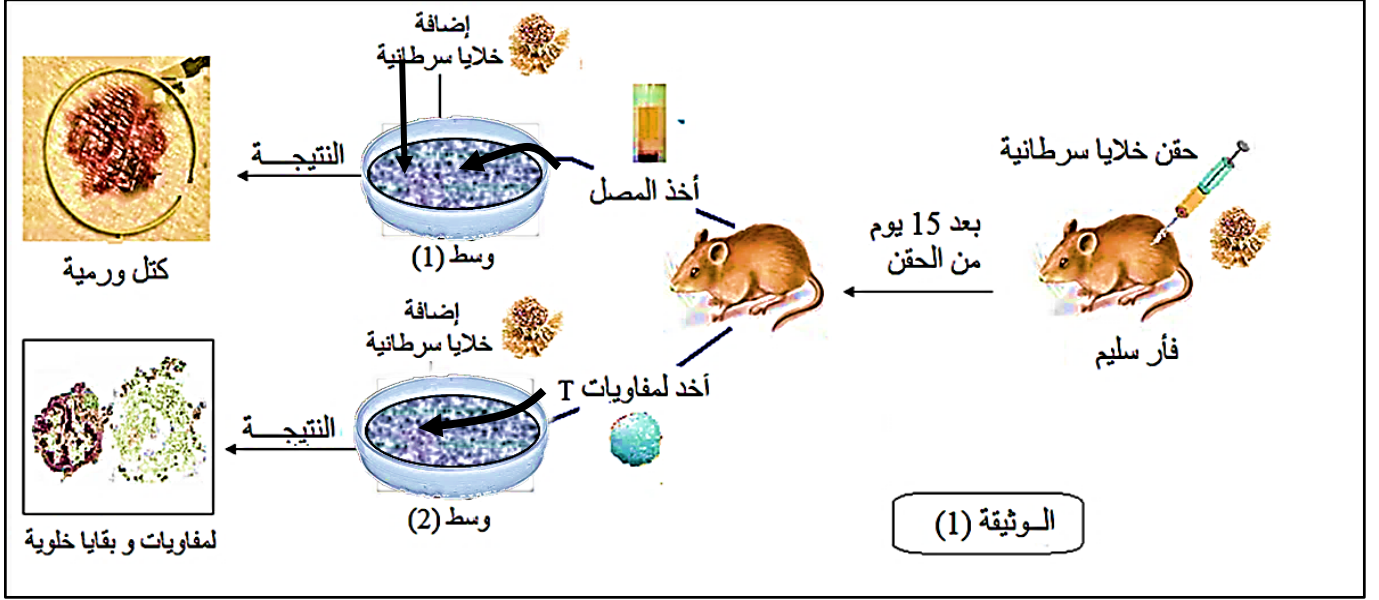
قصد الحصول على نبات صوجا مقاوم للمبيد السام تم في تجربة استبدال المورثة المشرفة على تركيب الإنزيم (E2) بالمورثة المشرفة على تركيب الإنزيم (E1) فتم الحصول على سلالة من نبات الصوجا معدلة وراثيا، ثم تمت دراسة النشاط الإنزيمي لـ E1 (نبات الصوجا المعدل وراثيا) و E2 (نبات الصوجا العادي)، النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة (3).



3. من خلال تحليلك المقارن لمنحنيي الوثيقة (3) بين كيف يمكن استعمال مبيد الأعشاب دون القضاء على نبات الصوجا المعدل وراثيا.

التمرين الثالث : (08 نقاط)

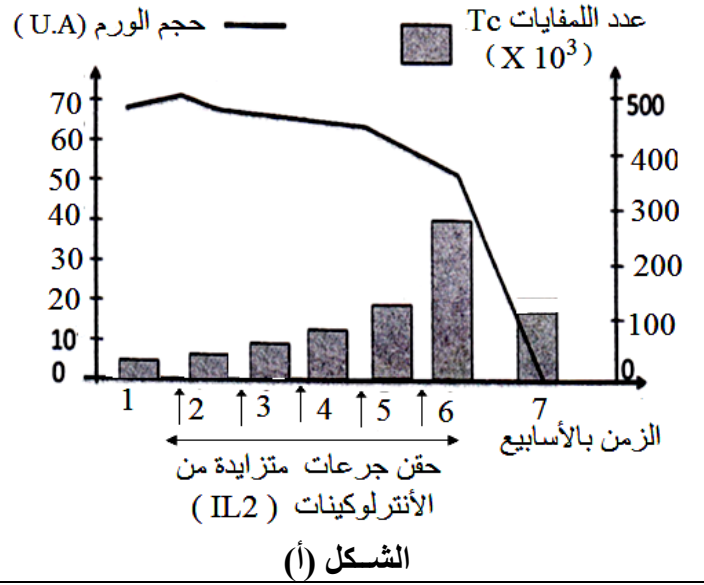
يتصدى الجهاز المناعي للأجسام الغريبة عن طريق الاستجابات المناعية ، تلعب فيها البروتينات دورا هاما.
الجزء الاول: يمثل إقصاء الخلايا السرطانية مظهرا من مظاهر هذه الاستجابات ، ولتحديد الكيفية التي يتم بها ذلك نعالج المعطيات الممثلة في الوثيقة (1) .



1. قارن بين تأثير كل من المصل واللمفاويات على الخلايا السرطانية في الوسطين ، ثم استنتج نمط الاستجابة المناعية المتدخلة ضد الخلايا السرطانية.
2. مثل برسم تخطيطي تفسيري على المستوى الجزيئي آلية التدخل .

الجزء الثاني: لغرض مساعدة الجهاز المناعي في إقصاء الورم السرطاني تم تحقيق الدراسة الآتية :

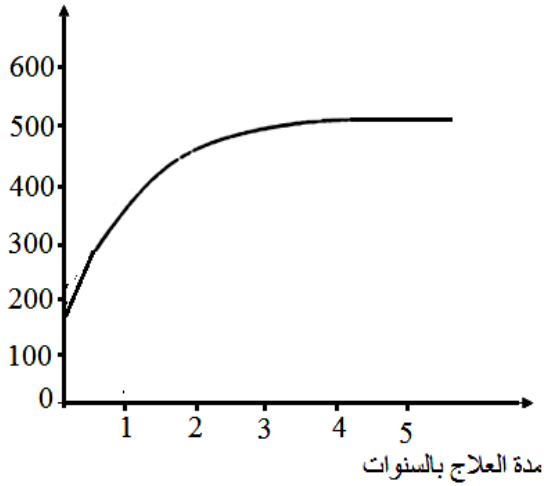
1. أخضع شخص مصاب بالسرطان للحقن المتكرر بجرعات متزايدة من الأنترلوكينات (IL2) وتم خلال ذلك معايرة حجم الورم ونسبة اللمفاويات في دمه .
النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) الوثيقة (2) :



الشكل (ب)

عناصر المعايرة	الشخص السليم	الشخص المصاب
عدد اللمفاويات LT4 / مم ³	من (2000 إلى 4000)	أقل من 100
عدد اللمفاويات LB / مم ³	من (1000 إلى 2000)	1250
تركيز الأجسام المضادة (Ab) (mg/dl)	أكثر من 400	ضعيف جدا

عدد LT4 في mm³ من الدم



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

باستغلال النتائج التجريبية (الشكل (أ)) :

– حدد أهمية العلاج بالأنترلوكنين مع التوضيح .

2. خلال التحاليل الطبية المرافقة لعملية العلاج أظهرت النتائج أن هذا المريض مصاب بفيروس VIH في مرحلة متقدمة. جدول الشكل (ب) من الوثيقة (2) يبين نسب بعض عناصر الجهاز المناعي عند هذا الشخص المصاب مقارنة بمجالات نسبتها العادية عند شخص سليم .

* انطلاقا من معطيات جدول الشكل (ب) :

– حدد العناصر المستهدفة من طرف الفيروس ، و بماذا تفسر ضعف تركيز الأجسام المضادة عند هذا الشخص المصاب .

3. للحد من تدهور صحة هذا الشخص المصاب بالـ (VIH) أوصاه الطبيب المعالج بتناول دواء يدعى المركب الثلاثي أو العلاج الثلاثي (دواء مستخرج من الملائمة بين ثلاثة أدوية) بكيفية مستمرة مع المراقبة الدورية لتطور عدد اللمفاويات LT4 .

– النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ج) الوثيقة (2) .

* استعانة بمعطيات الشكل (ج) الوثيقة (2) :

– بيّن أثر هذا الدواء في الحد من تدهور صحة المصاب .

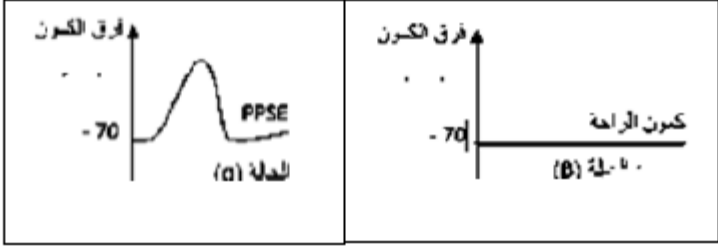
الجزء الثالث: من خلال الدراسة السابقة ومعلوماتك لخص في نص علمي يبرز دور البروتينات في الدفاع عن الذات.

انتهى الموضوع الثاني

أساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق والنجاح في البكالوريا و ما بعدها

التصحيح النموذجي وسلم التنقيط للبكالوريا التجريبي دورة ماي 2019

العلامة الكاملة	العلامة المجزأة	الأجابة النموذجية
1	0.25*4	الموضوع الأول:
		التمرين الأول: (05 نقاط)
		1- البيانات: 1- الليتوسفير (لوح محيطي) 2- الأستينوسفير 3- سلسلة جبلية (قشرة قارية) 4- خندق بحري (محيطي).
		- تسمية الظاهرتين:
		الظاهرة (أ): ظاهرة التباعد الظاهرة (ب): ظاهرة التقارب
		2- النص العلمي:
		كانت القارات كتلة واحدة تدعى بانجيا، ثم انشطرت إلى عدة صفائح تكتونية، والتي تكون إما محيطية أو قارية أو مختلطة. فما هي النشاطات التكتونية المؤدية إلى ذلك، وما هي العوامل المسببة لها؟ يمكن للصفائح التكتونية أن تتباعد أو تتقارب فيما بينها:
		- حركات التباعد: تتمثل حدودها في الظهرات وسط محيطية التي تتميز ببراكين وزلازل. يمكن تهرير حركات التباعد من خلال: زحزحة القارات والتوسع المحيطي.
		الأدلة التي تؤكد زحزحة القارات هي: الدليل الهندسي (الجغرافي)، الدليل الجيولوجي، الدليل المستحاثي (أقوى الأدلة).
		الأدلة التي تؤكد التوسع المحيطي هي: اختلال مغنطة الصخور النارية بشكل تناظري كلما ابتعدنا عن محور الظهرة، زيادة سمك الطبقات الرسوبيات وعمرها كلما ابتعدنا عن محور الظهرة.
3	0.5	- حركات التقارب: تتجلى على مستوى الحدود المقابلة لمناطق التباعد بغطس صفيحة ما تحت صفيحة أخرى، ويدعى هذا بالغوص. تتميز مناطق الغوص بزلازل يتزايد عمق بؤرها من المحيط إلى القارة وفق مستوى مائل (زوايا قدرها 45 أو 90 درجة) يدعى مستوى بنيوف الذي يفصل بين الصفيحة الغائصة والصفيحة الطافية. وتُصحبها اندفاعات بركانية (براكين انفجارية)، كما تتمثل حدودها في سلاسل جبلية حديثة.
		تعتبر تيارات الحمل المحرك الأساسي لهذه الصفائح التكتونية، حيث: التيارات الصاعدة الساخنة على مستوى الظهرات المحيطية، التيارات النازلة تبرّد على مستوى مناطق الغوص، بالإضافة إلى زيادة كثافة اللوح الغائص بالنسبة للوح الطافي، والأستينوسفير ذو السلوك المطاطي. تنتج الطاقة المسببة لتيارات الحمل من تفكك العناصر المشعة أساسا.
		ينقسم الغلاف الصخري (الليتوسفير) إلى عدة صفائح متحركة عن بعضها البعض، وهذا ما يدعى بنظرية تكتونية الصفائح.
		وتعود هذه الحركة إلى تيارات الحمل.

التمرين الثاني: (7 نقاط)		
1.5	0.25*2	1/I - التعرف على القناتين و خصائصهما: - القناة (س): قناة ميز (التسرب) لل-Na^+ - القناة (ع): قناة ميوثة كهربائيا لل-Na^+ الخصائص: -قناة الميز مفتوحة باستمرار. -قناة الفولطية تنفتح تحت تأثير التنبيه الفعال. -نفذية الـ Na^+ تكون بطيئة في قناة الميز و سريعة في القناة الفولطية.
	0.5	2-حالة الليف العصبي: في حالة راحة.
	0.25*2	التعليل: لأن القناة الفولطية الخاصة بـ Na^+ مغلقة.
		1/II -المعلومة المستخرجة من مقارنة نتائج التجريبتين(1)و(2):
		-المقارنة:
	0.5	-في وجود الأستيل كولين و غياب α bungarotoxine حركة الشوارد Na^+ المشعة من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي.
		أما في وجود α bungarotoxine و الأستيل كولين عدم نفاذية الغشاء لشوارد Na^+ المشعة.
		المعلومة:
	0.25	-نفاذية الغشاء بعد مشبكى لشوارد Na^+ تتم تحت تأثير الأستيل كولين.
		- الفرضية المقترحة:
	0.5	المادة السامة تثبت على المستقبلات الغشائية للأستيل كولين و بالتالي تثبط عمل الأستيل كولين.
		2- التحليل:
		التسجيل: (A)
	0.25	-بعد إضافة α bungarotoxine و 2 ميكرومول من الأستيل الكولين نلاحظ إنعدام التيار الأيوني.
		التسجيل: (B)
	0.25	-يحقن 2 ميكرومول من الأستيل كولين فقط تسجيل تيارات أيونية داخلية.
	0.25	ومنه α bungarotoxine يمنع تأثير الأستيل كولين على الغشاء بعد مشبكى.
		- تحديد مصدر التيارات المسجلة في التسجيل (B):
	0.5	-إن مصدر التيارات الأيونية الداخلية حركة شوارد Na^+ نحو الداخل بانفتاح قنوات ميوثة كيميائيا بتثبيت الأستيل كولين على مستقبلاته الغشائية القوية للغشاء بعد المشبكى.
		3 - تحليل الشكل (ب):
5.5	0.25	-في الحالة الطبيعية (α): غياب للأجسام المضادة في ارتباط جزيئات الأستيل كولين بالمستقبلات الغشائية البعد مشبكية.
	0.5	-في الحالة المرضية (B): في وجود الأستيل كولين و الأجسام المضادة ضد المستقبلات الغشائية للأستيل كولين، ارتباط الأجسام المضادة على المستقبلات الغشائية للأستيل كولين، بقاء جزيئات الأستيل كولين حرة.
	0.5	ومنه: الأجسام المضادة تنافس الأستيل كولين على الارتباط بمستقبلاته النوعية الموجودة على مستوى الغشاء بعد مشبكى.
		-تمثيل التسجيلات:
	0.5*2	
	0.75	-التفسير: الوهن العضلي يعود الى تعطيل عمل الاستيل كولين عن طريق تثبيت جزيئات كالأجسام المضادة التي تنتجها العضوية في الحالة المرضية و التي تنافس الأستيل كولين على الارتباط بمستقبلاته الغشائية و بالتالي عدم نشوء كمون بعد مشبكى منه على مستوى المشابك العصبية العضلية و عدم حدوث تقلص العضلة و بالتالي الشلل.

التمرين الثالث: (8 نقاط)

1- تبيان أن نتائج الوثيقة 01 تتوافق مع أن تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة تتم في

I-مرحلتين:

المنحنى 01:

2- في وجود الضوء: تقوم الكلوريل بتثبيت الـ CO_2 وطرح O_2 بنسبة عالية وثابتة. -حذف الضوء أدى إلى توقف انطلاق الـ O_2 مباشرة.

* يدل ذلك على وجود تفاعلات تتطلب الضوء إنها المرحلة الكيموضوئية
***المنحنى 02:**

- عند حذف الضوء يستمر تثبيت الـ CO_2 خلال 20 ثا

*-يدل ذلك على وجود تفاعلات لا تتطلب الضوء يتم فيها تثبيت الـ CO_2 إنها المرحلة الكيموضوئية.

2-استخراج الأدلة:

- من ملاحظة التركيب الكيموضوي لكل من التيلاكوييد والستروما يظهر أن:

- اختلاف التركيب الكيموضوي لكل من التيلاكوييد والستروما يدل على اختلاف الوظيفة حيث من المعطيات نلاحظ أن:

- التيلاكوييد تحتوي على أصبغة ضوئية حساسة للضوء يدل ذلك أن المرحلة الكيموضوئية تتم على مستوى أغشية التيلاكوييد .

احتواء الستروما على إنزيم Rubisco المثبت للـ CO_2 يدل على أن المرحلة الكيموضوية تتم على مستوى الستروما.

1.II-تفسير تغيرات تركيز الـ O_2 في الوسط:

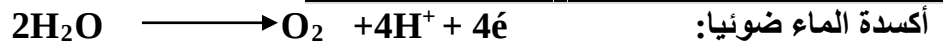
خلال الفترة A-B : رغم وجود الضوء تتناقص كمية الـ O_2 لاستهلاكه من طرف الميتوكوندري أثناء التنفس وعدم حدوث تفاعلات المرحلة الكيموضوئية لغياب مستقبل الإلكترونات.

في الفترة B-C و D-E:

زيادة معتبرة للـ O_2 في الوسط تفسر بحدوث تفاعلات المرحلة الكيموضوئية لوجود الضوء ومستقبل اصطناعي للإلكترونات واستمرار عملية التنفس غير أن نسبة الـ O_2 المحررة أكبر من النسبة المستهلكة أثناء التنفس.

استخراج الشروط: تتمثل شروط انطلاق الـ O_2 في الضوء ومستقبل الإلكترونات بالإضافة إلى التيلاكوييد

2. التفاعلات الموافقة لانطلاق الـ O_2 والمحفز بالضوء:



أكسدة الماء ضوئياً:

إرجاع المستقبل النهائي:



بجمع المعادلتين :



3.تحليل المنحنى:

يمثل المنحنى تغيرات تركيز (H^+) في الوسط الخارجي بدلالة الزمن في الضوء والظلام.

* الجزء (أ ب): ثبات تركيز (H^+) في الوسط الخارجي في الظلام .

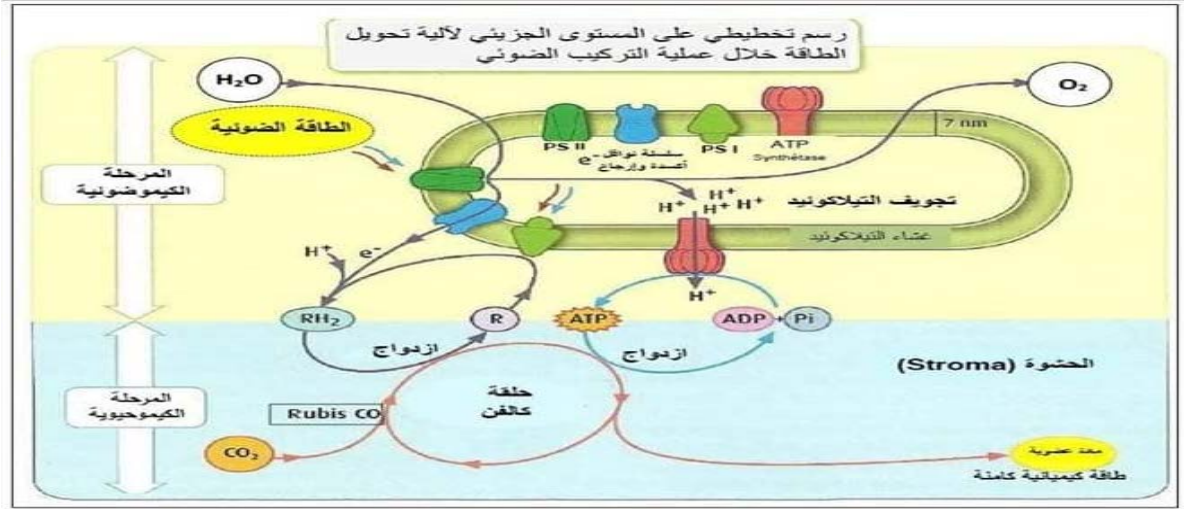
* الجزء (ب ج): تناقص سريع للبروتونات في الوسط الخارجي في الضوء.

* الجزء (ج د): ثبات تركيز البروتونات من جديد عند تركيز منخفض.

* الجزء الذي يتم فيه تركيب الـ ATP هو الجزء (ج د).

- **التعليل:** خروج البروتونات عبر الكريات المذنب مما يسمح بتنشيط انزيم تركيب الـ ATP الذي يعمل على فسفرة الـ ADP إلى ATP. وهذا مقابل دخول البروتونات من الحشوة (المادة الأساسية) إلى تجويف الكبيس عن طريق النقل الفعال.

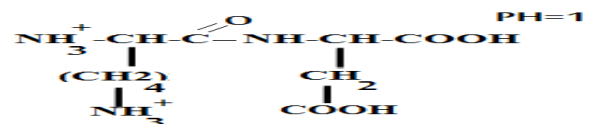
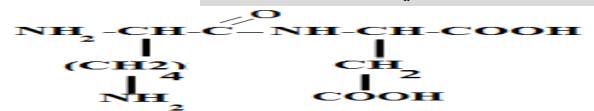
3.III. رسم نخطي يوضح العلاقة بين المرحلة الكيموضوية والمرحلة الكيموحوية:



الموضوع الثانى:

التمرين الأول: (05 نقاط)

1. كتابة صيغة ثنائي البتيد المتشكل :



التعليق: يحمل ثنائي الببتيد شحنة (+2) لأنه عند $\text{pH}=1$ (وسط حامضي جدا) يسلك سلوك القاعدة فيكتسب بروتون. الشحنة الموجبة الأولى ناتجة من مجموعة الأميني القاعدية في النهاية الأمينية والشحنة الموجبة الثانية ناتجة من الجذر القاعدي لحمض Lys

2.النص العلمي:

مقدمة :

يأخذ البروتين بعد تشكله بنية فراغية ثابتة و مستقرة تسمح له بآداء وظائفه المتنوعة حيث ينتقل البروتين من بنية الى بنية أكثر تعقيد للوصول الى البنية الفراغية التي تتناسب و الوظيفة التي يقوم بها. فكيف تتطور البنيات الفراغية للبروتينات و ما دور المورثة في ذلك؟

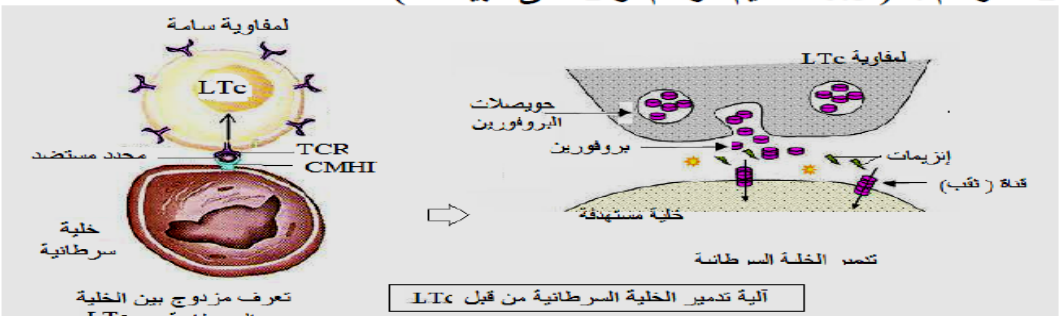
العرض :

في نهاية الترجمة تتحرر السلسلة الببتيدية في الهبولى و تمر بعدة مستويات بنيوية متدرجة التعقيد و تبدأ **بالبنية الأولى الموضحة في الشكل (ب)** و التي تتميز بارتباط **الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية** مكونة من **عدد محدد و مرتب في مواقع دقيقة ومحددة حسب الرسالة الوراثية**. تلتف السلسلة الببتيدية تلقائيا في مناطق محدودة لتأخذ مستوى فراغي ثانوي في شكل حلزوني أو في شكل وريقات بفضل روابط **هيدروجينية** تتطور هذه البنية الى بنية **ثالثية كالموضحة في الشكل (ا)** والتي تتميز بتقارب **الأحماض الامينية** فضائيا وتستقر هذه البنية لتشكل **روابط كيميائية جديدة محددة وراثيا** تظهر بين **جذور الأحماض الأمينية** وهي **الروابط الهيدروجينية** ، **الأقطاب الكارهة للماء** ، **الشاردية و الجسور الكبريتية**.

خاتمة :

بعد نضج البروتين تحدث له انطواءات عديدة ، تسمح للأحماض الامينية ذات ارقام متباعدة في السلسلة الأولية بالتقارب فضائيا مشكلة روابط كيميائية مختلفة مكسبة البروتين مستوى فراغي محدد وراثيا يسمح له بالقيام بوظيفته.

		التمرين الثاني: (7 نقاط) 1- تسمية الأجزاء المفصلة مع تحديد المعيار المعتمد : 1-----نواة-----المعيار-----يتركب من نسبة عالية من ADN ونسبة قليلة من البروتينات و الـARN 2-----ميتوكوندي-----المعيار-----استهلاك كبير للـO₂ و انتاج وافر للـATP 3-----بوليزوم-----المعيار-----احتوائها على نسبة عالية من ARN ونسبة تركيب البروتين عالية 2- دور كل منها في تركيب الانزيم (البروتين): النواة :تحتوي على المعلومات الوراثية و هي مقر استنساخ و نضج ARN_m الميتوكوندي :توفير الطاقة لألية تركيب البروتين بوليزومات(الشبكة الهيولية المحيطة):مقر تركيب البروتين في الهيولى 1-II. $E + \underset{1}{S} + \underset{2}{S} \rightleftharpoons \underset{1}{E} \underset{2}{S} \rightleftharpoons E + \underset{1}{P} + \underset{2}{P}$ نوع التفاعل الحيوي هو تفاعل تحويلي لمادتين 2-II. الشرح: تأثير مادة الغليكوفوزات السامة على نشاط إنزيم EPSPS هو تأثير تنافسي تثبيطي حيث ان مادة الغليكوفوزات تملك بنية فراغية مشابهة لمادة PEP لذلك تنافسها على الموقع الفعال للانزيم و تثبت عليه لوجود تكامل بنيوي بين الموقع الفعال و الجزء البنيوي للركيزة فلا يحدث التفاعل . الاستنتاج: هذه المادة تثبط عمل انزيم E PSPPS وهذا سيمنع تشكيل المادة الاولى المشرفة عن تركيب بعض الاحماض الامنية (العطرية) الضرورية للنبات و بالتالي موت الاعشاب II -3* التحليل المقارن لنشاط الانزيمين E1 و E2: تمثل الوثيقة النشاط الانزيمي بدلالة مادة الغلوكوفوزات في وجود انزيم 1 و 2 حيث نلاحظ: يكون نشاط الانزيمي لـE1 اعظمي عند غياب غليكوفوزات و يبقى ثابت حتى في وجودها بالتراكيز الضعيفة حتى يصل تركيزها الى حوالي (0.9 Mm) ثم يبدأ بالتناقص تدريجيا و هذا مع تزايد في تركيز غليكوفوزات اما النشاط الانزيمي لـE2 يكون اعظمي في غياب غليكوفوزات ثم يتناقص نشاطه تدريجيا مع تزايد تركيز المادة السامة الى ان ينعدم النشاط كليا في التركيز (0.9Mm) الاستنتاج: السلالة (النباتات) المعدلة وراثيا تتأثر ايضا بمادة غليكوفوزات لكن في التراكيز العالية *يمكن استعمال مبيد الاعشاب دون القضاء على نبات الصوجا بتراكيز ضعيفة لا تتعدى 0.9Mm
3	6*0.25	
	3*0.5	
	0.5	
2	0.5	
	0.25*2	
	0.25*2	
2	0.25	
	0.5	
	0.5	
	0.25	
	0.5	

0.75 1.5	2x0.25 0.25	I - 1/ المقارنة: - المصل لا يؤثر على الخلايا السرطانية . - تعمل الخلايا للمفاوية على تخريب (تدمير) الخلايا السرطانية . نمط الاستجابة المناعية : خلوية 2 - الرسم : (0.5 لتنظيم الرسم و 1 على البيانات) 
1 1.25 1.5	0.25 0.75 0.5 0.75 0.5 2x0.5	II - (1) أهمية العلاج بالانترلوكين : - تنشيط الاستجابة المناعية الخلوية ضد الخلايا السرطانية (الورم) . التوضيح : الحقن المتزايد للأنترلوكين يؤدي إلى زيادة عدد اللمفاويات LTc التي تعمل على تدمير الخلايا السرطانية _____ تراجع الورم . (2) - العناصر المستهدفة من طرف فيروس VIH : هي اللمفاويات LT4 . - التفسير :- انخفاض تركيز الأجسام المضادة عند الشخص المصاب يعود إلى استهداف فيروس VIH لللمفاويات LT4 الضرورية لتنشيط اللمفاويات LB التي تتكاثر و تتميز إلى بلازيمات منتجة للأجسام المضادة . (3) - أثر الدواء في الحد من تدهور صحة المصاب : زيادة في عدد اللمفاويات (LT4) التي تؤدي إلى تنشيط الاستجابات المناعية نتيجة : - منع الخلايا المصابة (LT4) من إنتاج الفيروس (تكاثر الفيروس) . - منع الفيروس من الالتصاق أو التثبيت بالخلايا (LT4) السليمة .
2	4x 0.5	III) - النص العلمي : يبرز دور البروتينات يتمثل دور البروتينات في : - مؤشرات الذات (CMH - Rh - ABO) : تحدد الهوية البيولوجية للفرد تسمح بتمييز الذات عن اللاذات . - عوامل انتقاء و انتخاب (المستقبلات BCR - TCR ، و مستقبلات الانترلوكين) : التعرف على المستضد ، و التحسيس . - عوامل تحفيز (الانترلوكينات) : تحفيز و تنشيط الخلايا المناعية . - عوامل التدمير أو الإقصاء أو التنفيذ هي : • الأجسام المضادة : إبطال مفعول المستضد . • البروفورين : يشكل قنوات على مستوى غشاء الخلية المستهدفة مسببا الصدمة الحولية . • الإنزيمات الحالة : تفكيك المستضد . • المستقبلات الغشائية للبالعة الكبيرة : تسهيل بلعمة المعقدات المناعية .
-	0.25 8x	إجابة أخرى محتملة : يتمثل دور البروتينات في الدفاع عن الذات : - جزيئات CMH تسمح للخلايا المناعية بالتمييز بين عناصر الذات و اللاذات . - المستقبلات الغشائية للبالعات الكبيرة تسمح بالتثبيت بالمعقد المناعي . - الأجسام المضادة ترتبط بالمستضد و تثبط نشاطه . - جزيئات الانترلوكين IL2 تسمح بتحفيز الخلايا المناعية . - BCR لللمفاويات B تسمح بالتعرف على الببتيد المستضدي . - TCR لللمفاويات T4 تسمح بالتعرف المزدوج على المعقد CMHII - الببتيد المستضدي . - TCR لللمفاويات Tc تسمح بالتعرف المزدوج على المعقد CMHI - الببتيد المستضدي . - جزيئات البروفورين تشكل قنوات حلولية تسمح بحدوث صدمة حلولية للخلايا المصابة . فيؤمن ذلك حماية العضوية و الحفاظ على صحتها .